

安徽大学 2024—2025 学年第 二 学期

《复变函数与数理方程》期中考试试题参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一、二、三、四		
分值	100	0	0

一、单项选择题（每小题 2 分,共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	B	C	C	A	C	B	C	A	C	A	A	B	C

二、判断题（10 分）

16. 解:

$$\text{设 } f = \frac{\partial u}{\partial x} - j \frac{\partial u}{\partial y} = U + jV, \text{ 则}$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{xx}, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = u_{xy}$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = -u_{yx}, \quad \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = -u_{yy} \quad 5 \text{ 分}$$

u 是调和函数, 于是 u 具有二阶连续偏导数且 $u_{xx} + u_{yy} = 0$

$$\text{从而 } \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y}, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

故 f 是区域 D 内的解析函数 5 分

三、计算题（17 题 7 分, 18 题 12 分, 19 题 8 分, 20 题 10 分, 21 题 13 分, 共 50 分）

17. 解: 该复数的三分之一次幂有三个值, 因为 $1 + j\sqrt{3} = 2e^{j\frac{\pi}{3}}$ 1 分

所以它的三分之一次幂分为为: $\omega_0 = \sqrt[3]{2}e^{j\frac{\pi}{9}}$ 2 分

$$\omega_1 = \sqrt[3]{2}e^{j\frac{7\pi}{9}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega_2 = \sqrt[3]{2} e^{j \frac{13\pi}{9}} \quad 2 \text{ 分}$$

18. 解:
$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z-1)^2} \quad 2 \text{ 分}$$

(1)

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-1+3)} = \frac{1}{(z-1)^2} \frac{1}{3} \frac{1}{\frac{z-1}{3}+1} = \frac{1}{3(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^{n-2}}{3^{n+1}} \quad 5 \text{ 分}$$

(2)

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-1+3)} = \frac{1}{(z-1)^3} \frac{1}{1+\frac{3}{z-1}} = \frac{1}{(z-1)^3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{z-1} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-3)^n}{(z-1)^{n+3}} \quad 5 \text{ 分}$$

19. 解: C 的参数方程为 $z = 2e^{j\theta}$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$,

且 $\overline{e^{j\theta}} = e^{-j\theta}$, $(e^{j\theta})' = je^{j\theta}$, $dz = 2je^{j\theta}d\theta$ 4 分

所以

$$I = \int_C \bar{z} dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2e^{-j\theta} 2je^{j\theta} d\theta = 4j \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = 4\pi j \quad 4 \text{ 分}$$

20. 解: 函数 $f(z) = \frac{1}{z^4-1}$ 在 $|z|=2$ 内的极点有 ± 1 和 $\pm j$, 并且都是一阶极点。 2 分

由留数定理可得

$$I = \oint_C \frac{1}{z^4-1} dz = 2\pi j [\operatorname{Res}(f(z), 1) + \operatorname{Res}(f(z), -1) + \operatorname{Res}(f(z), j) + \operatorname{Res}(f(z), -j)] \quad 2 \text{ 分}$$

$$\operatorname{Res}(f(z), 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \frac{1}{z^4-1} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{1}{(z+1)(z^2+1)} \right] = \frac{1}{4}$$

$$\operatorname{Res}(f(z), -1) = \lim_{z \rightarrow -1} \left[(z+1) \frac{1}{z^4-1} \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \left[\frac{1}{(z-1)(z^2+1)} \right] = -\frac{1}{4}$$

$$\operatorname{Res}(f(z), j) = \lim_{z \rightarrow j} \left[(z-j) \frac{1}{z^4-1} \right] = \lim_{z \rightarrow j} \left[\frac{1}{(z+j)(z^2-1)} \right] = -\frac{1}{4j}$$

$$\operatorname{Res}(f(z), -j) = \lim_{z \rightarrow -j} \left[(z+j) \frac{1}{z^4-1} \right] = \lim_{z \rightarrow -j} \left[\frac{1}{(z-j)(z^2-1)} \right] = \frac{1}{4j}$$

4 分

$$I = \oint_C \frac{1}{z^4-1} dz = 2\pi j \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{-4j} + \frac{1}{4j} \right] = 0$$

2 分

21. 解: 被积函数有两个孤立奇点 $z=1, 2$

2 分

(1) 曲线 C 为 $|z| = \frac{1}{2}$, 被积函数的两个孤立奇点均不在 C 内, 由柯西-古萨定理可得

$$I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz = 0$$

3 分

(2) 曲线 $|z-1| = \frac{1}{2}$, 被积函数的孤立奇点 $z=1$ 在 C 内, 由高阶导数公式可得

$$I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz = \oint_C \frac{\overline{(z-2)}}{(z-1)^2} dz = 2\pi j \left[\left(\frac{e^z}{(z-2)} \right)' \right]_{z=1} = -4\pi j e$$

3 分

(3) 曲线 $|z|=3$, 被积函数有两个孤立奇点 $z=1, 2$ 均在 C 内, 做两个小圆 C_1, C_2 分别包含两个奇点, 且 C_1, C_2 互不包含、互不相交。由复合闭路定理可得

$$\begin{aligned} I &= \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{\overline{(z-2)}}{(z-1)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{\overline{(z-1)^2}}{(z-2)} dz \\ &= 2\pi j \left[\left(\frac{e^z}{(z-2)} \right)' \right]_{z=1} + 2\pi j \left[\left(\frac{e^z}{(z-1)^2} \right) \right]_{z=2} \\ &= 2\pi j (-2e + e^2) \end{aligned}$$

5 分

四、辨析题 (10 分)

22. 解: 因为

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x (y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = e^x (\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1$$

由柯西-黎曼条件可得: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x (\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1$

$$u = \int [e^x (\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1] dx = e^x (x \cos y - y \sin y) + x + g(y)$$

4 分

由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, 得

$$e^x (y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1 = e^x (x \sin y + y \cos y + \sin y) - g'(y)$$

故 $g(y) = -y + c$

因此 $u = e^x (x \cos y - y \sin y) + x - y + c$

而 $f(z) = e^x (x \cos y - y \sin y) + x - y + c + j [e^x (y \cos y + x \sin y) + x + y]$
 $= x e^x e^{jy} + j y e^x e^{jy} + x(1+j) + j y(1+j) + c$

则 $f(z) = z e^{\bar{z}} + (1+j)z + c$ 4 分

因 $f(0) = 0$, 故 $c = 0$, 从而

$$f(z) = e^x (x \cos y - y \sin y) + x - y + j [e^x (y \cos y + x \sin y) + x + y] = z e^{\bar{z}} + (1+j)z$$

2 分